

Содержание

Бизнес-функциональные требования (БФТ)	1
1. Общие сведения	1
2. Описание бизнес-процессов (AS-IS / TO-BE)	2
3. Функциональные требования	4
4. Нефункциональные требования	12
5. Бизнес-правила	13
6. Ограничения и допущения	14
7. Границы проекта	15
8. Архитектурные риски (для команды исполнителя)	15
9. Порядок применения документа	16

Бизнес-функциональные требования (БФТ)

Бизнес-функциональные требования (БФТ)

Проект: Корпоративная платформа товарных знаний на базе мультимодального GraphRAG для интернет-магазина коллекционных масштабных моделей (on-premise, с разграничением доступа)

Заказчик: ООО «Скейлкар» (scalecar.ru), ОГРН 1097847154305

Площадка пилота / источник данных: интернет-магазин 18-43.com

Версия документа: 1.0

Статус: Черновик / на согласовании с Заказчиком

Ответственный: Андрей — AI-архитектор проекта

Дата: 11 августа 2026 г.

1. Общие сведения

1.1. Цель документа

Документ фиксирует бизнес-цели, роли, функциональные и нефункциональные требования к платформе интеллектуального доступа к товарным знаниям магазина коллекционных масштабных моделей. Документ является входом для этапов PoC и MVP и основанием для последующей разработки HLD/LLD и архитектурных решений (ADR).

1.2. Бизнес-цель

Ассортимент Заказчика — свыше 15 000 позиций в наличии, около 400 автомобильных марок и порядка 600 производителей моделей. Знания о товаре рассредоточены между карточками сайта, PDF-каталогами и прайсами поставщиков, сканами упаковки, перепиской и опытом отдельных сотрудников. Это создаёт три измеримые потери: - Менеджер контакт-центра тратит 4–6 минут на нетривиальный товарный вопрос (соответствие прототипу, отличие двух выпусков, наличие аналога), а часть вопросов остаётся без корректного ответа. - Заведение новой позиции из прайса поставщика в каталог занимает около 12 минут ручной работы. - Ошибки в атрибутах карточек (масштаб, прототип, производитель, принадлежность к серии) приводят к возвратам и снижают доверие коллекционеров.

Целевые показатели проекта (гипотезы, подлежащие подтверждению на этапе PoC): - Среднее время подготовки ответа менеджера на товарный вопрос — не более 60 секунд. - Не менее 40 % типовых обращений покупателей закрываются без участия оператора. - Время заведения новой позиции из прайса поставщика — не более 3 минут. - Снижение доли ошибочных товарных атрибутов в карточках на 50 %.

1.3. Стейкхолдеры

Стейкхолдер	Интерес
Владелец бизнеса	Рост конверсии и среднего чека, снижение нагрузки на контакт-центр, контроль сохранности коммерческой тайны
Руководитель контакт-центра	Сокращение времени ответа, снижение зависимости от экспертизы отдельных сотрудников
Категорийный менеджер / закупщик	Быстрое сопоставление прайсов поставщиков с ассортиментом, контроль дублей и перепактов
Контент-менеджер	Автоматизация заполнения карточек, единая нормализованная номенклатура
Покупатель-коллекционер	Точный ответ о прототипе, масштабе, тираже, отличиях выпусков и наличии аналога
Служба безопасности / ответственный за ПДн	Соблюдение 152-ФЗ, отсутствие передачи данных во внешние сервисы
ИТ-эксплуатация	Предсказуемая стоимость владения, наблюдаемость, отсутствие внешних зависимостей

1.4. Глоссарий

- **Платформа** — проектируемая система интеллектуального доступа к товарным знаниям.
- **GraphRAG** — схема генерации ответа, где извлечение фактов выполняется обходом графа знаний, а не только векторным поиском по тексту.
- **Прототип** — реальный объект (автомобиль, самолёт, техника), копией которого является масштабная модель. Отдельная сущность со своими атрибутами.
- **Перепак** — модель, выпущенная разными брендами по одной пресс-форме; для коллекционера — ключевой признак сопоставимости.
- **Гриф** — метка конфиденциальности данных: Public, Internal, Confidential.
- **Guardrails** — контуры фильтрации входа и выхода модели (prompt injection, ПДн, коммерческая тайна).

2. Описание бизнес-процессов (AS-IS / TO-BE)

2.1. Роли пользователей и уровни доступа

Роль	Контур	Доступные грифы
Покупатель	Публичный (сайт)	Public
Менеджер контакт-центра	Внутренний	Public, Internal
Контент-менеджер	Внутренний	Public, Internal
Категорийный менеджер / закупщик	Внутренний	Public, Internal, Confidential
Администратор платформы	Внутренний	Управление правами и конвейером; доступ к содержимому — по назначенным грифам

Классификация данных: - Public — карточка товара, фотографии, описание, розничная цена, признак наличия. - Internal — остатки по складам и пунктам выдачи, плановые сроки поставки,

история заказов и переписка с клиентом. - Confidential — закупочные цены и маржинальность, договоры с поставщиками и дистрибьюторами, планы поставок и эксклюзивные соглашения, персональные данные.

2.2. Процесс AS-IS

- Покупатель задаёт вопрос в чате, по телефону или в мессенджере. Менеджер ищет ответ в админке сайта, в PDF-каталогах производителей и в личной памяти; при сложном вопросе — обращается к более опытному коллеге.
- Поиск по каталогу опирается на совпадение строк. Запросы вида «что ещё выходило по этому прототипу» или «чем отличаются два выпуска» не поддерживаются в принципе.
- Закупщик получает прайс поставщика в XLSX или PDF и вручную сопоставляет позиции с ассортиментом, выявляя дубли и перепаки на глаз.
- Знание о соответствии модели прототипу, о тираже и о происхождении пресс-формы нигде не формализовано.

2.3. Процесс TO-BE

- Конвейер загрузки в фоновом режиме разбирает каталоги, прайсы и сканы, извлекает сущности и строит граф знаний, проставляя каждому фрагменту гриф доступа.
- Пользователь задаёт вопрос на естественном языке в интерфейсе своего контура. Агент планирует ответ, обходит граф, при необходимости обращается к векторному поиску и к системе учёта остатков, проверяет себя и отвечает с обязательными ссылками на источники.
- Права проверяются на этапе выборки: данные вне грифа пользователя физически не попадают в контекст модели.
- Закупщик загружает новый прайс и получает готовое сопоставление с ассортиментом, список новинок и изменений цен.
- Все обращения трассируются и логируются; качество ответов измеряется на регрессионном наборе.

2.4. Онтология графа (стартовая версия)

Стартовая схема сознательно ограничена четырьмя типами узлов; расширение — после подтверждения на PoC.

Тип узла	Содержание	Ключевые связи
Product	Артикул модели: масштаб, производитель, цвет, тираж, материал, год выпуска	DEPICTS → Prototype; MADE_BY → Party; SAME_TOOLING_AS → Product; VARIANT_OF → Product
Prototype	Реальный объект: марка, модель, поколение, годы выпуска, тип кузова	OF_MARQUE → Party
Party	Организация: производитель моделей, автомобильная марка, поставщик (различаются атрибутом role)	SUPPLIES → Product; PUBLISHED → Document
Document	Источник: прайс, каталог, договор, скан упаковки, описание. Несёт метку грифа	MENTIONS → Product / Prototype

3. Функциональные требования

3.1. Блок 1. Загрузка знаний и построение графа

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-1.1	Приём прайс-листов поставщиков	Система должна принимать прайс-лист поставщика в форматах XLSX, CSV, PDF (в т. ч. скан) и извлекать позиции: артикул, наименование, масштаб, закупочная цена, срок поставки. При неуверенном распознавании позиция помечается флагом «требуется проверка» и не публикуется автоматически.	Must (Критично)
FR-1.2	Мультимодальная обработка каталогов	Система должна извлекать из PDF-каталогов производителей и журналов текст, таблицы и изображения с сохранением связи «изображение — позиция каталога». Обработка выполняется офлайн-конвейером (batch), а не в онлайн-запросе пользователя.	Must (Критично)

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-1.3	Построение графа знаний	Система должна формировать граф из узлов Product (артикул), Prototype (прототип), Party (производитель модели / автомобильная марка / поставщик) и Document (источник) со связями DEPICTS, MADE_BY, OF_MARQUE, SAME_TOOLING_AS, VARIANT_OF, MENTIONED_IN.	Must (Критично)
FR-1.4	Разрешение алиасов и дублей	Система должна сводить к одному узлу разные написания одной сущности («BA3-2101», «Жигули», «Lada 1200»; «Toyota Mark X» = «Toyota Camry» для японского рынка) и предъявлять оператору список слияний с уверенностью ниже порога на ручное подтверждение.	Must (Критично)
FR-1.5	Выявление перепаков (общая пресс-форма)	Система должна связывать позиции разных брендов, выпущенные по одной пресс-форме (IXO / Altaya / «Наш Автопром» и т. п.), связью SAME_TOOLING_AS на основании совпадения геометрии, артикулов и данных каталога.	Should (Важно)

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-1.6	Присвоение грифа доступа при загрузке	Система должна при индексации присваивать каждому чанку и узлу метку конфиденциальности (Public / Internal / Confidential) на основании типа источника и правил классификации. Документ без определённого грифа получает Confidential по умолчанию (fail-closed).	Must (Критично)
FR-1.7	Инкрементальное обновление	Система должна переиндексировать только изменившиеся документы и позиции; полная переиндексация каталога (15 000+ SKU) выполняется по расписанию не чаще одного раза в сутки в окно низкой нагрузки.	Should (Важно)

3.2. Блок 2. Поиск, рассуждение и ответ

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-2.1	Многошаговый запрос по графу	Система должна отвечать на запросы, требующие обхода графа на 2 и более связи, например: «что ещё выпускал «Наш Автопром» в 1:43 по прототипам ГАЗ 1970-х годов, чего нет в моей коллекции». Ответ строится по фактам графа, а не по векторному сходству текста.	Must (Критично)

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-2.2	Гибридный поиск с переранжированием	Система должна комбинировать векторный поиск по описаниям, полнотекстовый поиск по артикулам и обход графа, после чего переранжировать кандидатов (rerank) перед подачей в контекст модели.	Must (Критично)
FR-2.3	Агент с управляемым состоянием	Система должна выполнять запрос как конечный автомат (LangGraph) с инструментами graph_query, vector_search, stock_lookup, price_lookup и явной ветвью самопроверки. Линейные цепочки промптов не допускаются.	Must (Критично)
FR-2.4	Обязательная атрибуция ответа	Каждое фактическое утверждение в ответе должно сопровождаться ссылкой на источник — артикул позиции или идентификатор документа. Ответ без хотя бы одного источника не отдаётся пользователю.	Must (Критично)

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-2.5	Поиск по изображению	Система должна по загруженному фото модели или коробки определять кандидатов-артикулов (топ-5) с указанием уверенности; при уверенности ниже порога система отвечает «не определено» и предлагает уточнить масштаб и производителя.	Should (Важно)
FR-2.6	Потоковый ответ	Система должна отдавать ответ в режиме streaming; первый токен — не позднее целевого значения NFR-1 для соответствующего профиля железа.	Should (Важно)
FR-2.7	Подбор аналога и сопутствующих товаров	При отсутствии позиции в наличии система должна предложить аналоги по цепочке «тот же прототип → другой производитель → тот же масштаб» с явным указанием отличий (тираж, открывающиеся элементы, материал).	Should (Важно)
FR-2.8	Помощь закупщику	Система должна по прайсу поставщика показать закупщику пересечение с текущим ассортиментом, новые для каталога позиции и позиции, где закупочная цена изменилась более чем на заданный порог.	Could (Желательно)

3.3. Блок 3. Разграничение доступа и безопасность

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-3.1	Фильтрация доступа до извлечения	Система должна применять права доступа на этапе выборки из векторной и графовой БД (pre-filter по меткам ACL), а не отсекаать запрещённое из уже сформированного ответа. Запрещённые узлы не должны попадать в контекст модели.	Must (Критично)
FR-3.2	Демонстрируемое разграничение	Один и тот же документ должен давать разный результат для разных ролей: на вопрос «какая у нас маргинальность по Minichamps» закупщик получает ответ со ссылкой на источник, менеджер КЦ и покупатель — отказ с формулировкой «нет доступа», без раскрытия факта существования документа.	Must (Критично)
FR-3.3	Входные guardrails	Система должна распознавать и блокировать попытки prompt injection, в том числе внедрённые в загружаемые документы и наименования позиций, и маскировать ПДн во входящем запросе до передачи в модель.	Must (Критично)

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-3.4	Выходные guardrails	Система должна проверять сформированный ответ на утечку атрибутов уровня Confidential (закупочная цена, маржа, условия договора) и ПДн, включая косвенные формулировки («это дешевле себестоимости»).	Must (Критично)
FR-3.5	Аудит обращений	Система должна вести неизменяемый журнал: пользователь, роль, текст запроса, перечень использованных узлов и документов, вердикт guardrails, идентификатор трассировки. Срок хранения — не менее 12 месяцев.	Must (Критично)
FR-3.6	Управление секретами	Учётные данные БД, ключи и токены интеграций не хранятся в образах и конфигурационных файлах; выдаются из централизованного хранилища секретов с ротацией.	Should (Важно)

3.4. Блок 4. Наблюдаемость, качество и стоимость

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-4.1	Сквозная трассировка	Каждый запрос должен иметь сквозной trace (OpenTelemetry) со span-ами на этапах: guardrails, retrieval, обход графа, rerank, шаги агента, генерация. Трассы доступны для просмотра и должны демонстрироваться при приёме.	Must (Критично)
FR-4.2	Метрики эксплуатации	Система должна публиковать метрики: TTFT, латентность p50/p95, токенов/с, число шагов агента, доля запросов с отказом по правам, доля ответов без источников, потребление GPU/CPU.	Must (Критично)
FR-4.3	Регрессионный набор качества	Должен поддерживаться эталонный набор не менее 50 вопросов с ожидаемыми фактами; прогон выполняется автоматически при изменении промптов, схемы графа или модели, оценка — LLM-as-a-Judge плюс проверка совпадения артикулов.	Should (Важно)
FR-4.4	Обратная связь пользователя	Пользователь может отметить ответ как ошибочный; отметка связывается с trace и попадает в очередь разбора контент-менеджера.	Could (Желательно)

ID	Наименование	Требование (сценарий)	Приоритет
FR-4.5	Учёт стоимости	Система должна вести учёт стоимости обработки запроса (токены × стоимость GPU-часа) в разрезе роли и сценария для отчёта FinOps.	Should (Важно)

4. Нефункциональные требования

4.1. Производительность (NFR-1)

Требования разделены по профилям исполнения, поскольку на этапе разработки GPU недоступен. Функциональная приёмка и проверка разграничения доступа проводятся на профиле А; нагрузочный отчёт снимается на профиле В.

Профиль	Назначение	Конфигурация	Целевые показатели
А — CPU-only	Разработка, функциональная демонстрация, проверка RBAC	Модель до 8В, квантование GGUF Q4_K_M; эмбединги и OCR на CPU	TTFT p95 ≤ 8 с; ≥ 5 токенов/с; 1-2 одновременных запроса
В — арендованный GPU	Нагрузочный тест и отчёт (2-4 часа аренды)	1 × A100 40 ГБ или аналог; модель 14-30В в AWQ, vLLM с KV-cache	TTFT p95 ≤ 1,5 с; ≥ 40 токенов/с на поток; ≥ 5 RPS при 20 одновременных сессиях
С — целевой промышленный	Расчётный профиль для обоснования бюджета Заказчика	Определяется по результатам профиля В	Обосновывается в разделе FinOps архитектурного документа

Дополнительно: обход графа — не более 500 мс на p95; тяжёлая мультимодальная обработка (OCR, распознавание изображений) выполняется исключительно офлайн-конвейером и не влияет на латентность онлайн-запроса.

4.2. Безопасность (NFR-2)

- Платформа функционирует в закрытом контуре. Обращения к внешним LLM-API (OpenAI, Anthropic и аналогичным) исключены архитектурно, а не организационно.
- Данные, включая персональные, хранятся и обрабатываются на территории РФ в соответствии с 152-ФЗ.
- Разграничение доступа применяется на уровне узлов графа и чанков; принцип fail-closed: при неопределённом грифе доступ запрещён.
- Публичный контур отделён от внутреннего сегментацией сети; секреты выдаются из централизованного хранилища.
- Полный аудит обращений с хранением не менее 12 месяцев.

4.3. Доступность (NFR-3)

- Публичный контур: доступность 99,5 % в рабочее время (10:00–22:00 МСК). Деградация при отказе LLM-сервиса — переход на обычный поиск по каталогу с уведомлением пользователя, а не отказ страницы.
- Внутренний контур: доступность 99,0 %. Плановые окна обслуживания — ночью.
- Целевые RPO 24 часа и RTO 4 часа для графовой и векторной баз; конвейер загрузки допускает повторный прогон без потери данных.

4.4. Качество ответов (NFR-4)

- Доля ответов, содержащих хотя бы один корректный источник, — не менее 95 % на регрессионном наборе.
- Доля ответов, содержащих факт, не подтверждаемый графом, — не более 3 %.
- Утечка данных грифа Confidential пользователю без соответствующих прав — 0 случаев. Это блокирующий критерий приёма.

4.5. Локализация и совместимость (NFR-5)

- Основной язык интерфейса и ответов — русский; модель должна корректно работать со смешанными русско-английскими наименованиями (например, «1/43 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe (W111) 1970 серебристый»).
- Публичный интерфейс — адаптивная веб-страница, поддержка актуальных версий Chrome, Safari, Firefox, Яндекс.Браузера.

5. Бизнес-правила

Правила проверяются системой независимо от формулировки запроса и имеют приоритет над результатом генерации.

ID	Правило
BR-01	Коммерческая тайна. Закупочная цена, маржинальность, условия договоров и планы поставок доступны только ролям «Закупщик» и «Администратор». Запрещено раскрывать не только значения, но и производные от них суждения («это ниже себестоимости», «на этом бренде мы зарабатываем больше»).
BR-02	Цена не генерируется. Любая цена в ответе — подстановка значения из системы-источника с указанием артикула и времени актуальности. Модель не имеет права называть цену, отсутствующую в графе, в том числе приблизительную.
BR-03	Наличие и сроки. Если данные об остатках старше 15 минут, система отвечает «уточняется» и предлагает подтверждение у менеджера, а не подтверждает наличие.

ID	Правило
BR-04	Соответствие прототипу. Утверждение о том, что модель воспроизводит конкретный прототип, допускается только при наличии подтверждающего атрибута или документа. Иначе применяется формулировка «по данным производителя» со ссылкой на источник.
BR-05	Отказ вместо догадки. При отсутствии подтверждающих узлов в графе система отвечает «нет данных» и предлагает перевод на менеджера. Правдоподобное предположение недопустимо.
BR-06	Персональные данные. В ответе покупателю запрещено раскрывать любые сведения о других клиентах, включая косвенные (например, «эту позицию сейчас держит в резерве другой покупатель из вашего города»).
BR-07	Автопубликация запрещена. Позиция, распознанная из прайса или каталога с уверенностью ниже порога, не публикуется в каталог автоматически и уходит в очередь на подтверждение контент-менеджеру.
BR-08	Приоритет источника. При расхождении данных сайта и каталога производителя приоритет имеет каталог производителя, а расхождение фиксируется как задача контент-менеджеру.

6. Ограничения и допущения

6.1. Ограничения

- Запрещено использование облачных LLM-API. Все модели — open source, разворачиваются локально.
- На этапе разработки доступен только CPU. GPU арендуется на 2–4 часа для записи демонстрации и снятия нагрузочного отчёта. Это фиксировано в NFR-1 через профили А и В.
- Модели не обучаются и не дообучаются. Используются готовые предобученные модели с поддержкой русского языка.
- Стартовая онтология ограничена четырьмя типами узлов; расширение — только после подтверждения гипотез на PoC.
- Реальные коммерческие данные Заказчика используются в анонимизированном виде; конфиденциальный слой для демонстрации может быть синтетическим при сохранении структуры и правил доступа.

6.2. Допущения

- Заказчик предоставляет выгрузку каталога и образцы прайсов поставщиков в согласованном формате.
- Данные об остатках доступны через API учётной системы либо через периодическую выгрузку; при отсутствии API допускается файловый обмен по расписанию.

- Существующий сайт способен встроить виджет ассистента и передавать идентификатор роли пользователя.
- Заказчик выделяет эксперта-товароведа для подтверждения правил слияния сущностей и приёмки качества ответов на регрессионном наборе.

7. Границы проекта

7.1. Что входит

- Конвейер загрузки и обработки документов: XLSX, CSV, PDF (включая сканы), изображения.
- Граф знаний и векторное хранилище, развёрнутые локально.
- Агентский сервис на конечном автомате с набором инструментов и потоковым ответом.
- Контур разграничения доступа с фильтрацией на этапе выборки и входными/выходными guardrails.
- Наблюдаемость: трассировка, метрики, аудит-журнал.
- Два интерфейса: виджет для покупателя и рабочее место сотрудника.
- Пакет архитектурной документации, регрессионный набор качества, нагрузочный отчёт, расчёт стоимости владения.

7.2. Что не входит

- Замена или доработка существующей CMS и системы учёта.
- Голосовой канал и телефония.
- Автоматическое размещение заказов у поставщиков и любые финансовые операции.
- Динамическое ценообразование и прогнозирование спроса.
- Обучение или дообучение моделей.
- Мобильные приложения.
- Мультиотенантность и вынос платформы в SaaS для сторонних магазинов (рассматривается как возможное развитие).

8. Архитектурные риски (для команды исполнителя)

ID	Риск	Решение / реакция
R-01	Отсутствие GPU на этапе разработки ограничивает выбор модели и делает невозможной постоянную проверку производительности.	Разделить требования по профилям железа (NFR-1). Онлайн-путь спроектировать лёгким, всю тяжёлую обработку вынести в офлайн-конвейер. Нагрузочный отчёт снимать на арендованном GPU по подготовленному сценарию.
R-02	Качество графа полностью определяется качеством разрешения сущностей; ошибочное слияние «Toyota Mark X» и «Toyota Camry» портит ответы во всех сценариях.	Ввести порог уверенности и обязательное ручное подтверждение слияний ниже порога (FR-1.4). Заложить трудозатраты эксперта-товароведа в смету.

ID	Риск	Решение / реакция
R-03	Разграничение доступа, реализованное как постфильтрация ответа, создаёт ложное ощущение безопасности: данные уже попали в контекст модели.	Требование FR-3.1 фиксирует фильтрацию до извлечения. Проверить на PoC, что выбранная векторная БД поддерживает pre-filter по метаданным без деградации полноты выдачи.
R-04	Prompt injection через загружаемые документы: вредоносная инструкция в наименовании позиции прайса поставщика попадает в контекст.	Guardrails применять и к пользовательскому вводу, и к содержимому документов на этапе индексации (FR-3.3). Содержимое документов подавать в контекст в структурированном виде, а не как свободный текст.
R-05	Качество распознавания сканов и PDF от разных поставщиков сильно различается, что делает оценку сроков ненадёжной.	Вынести распознавание в отдельный проверяемый этап PoC на выборке из 3–5 реальных прайсов разного качества. Заложить ручную верификацию как штатный процесс (BR-07), а не как временную меру.
R-06	Расхождение между PRD и требованиями по числу интеграций: заявлен встраиваемый виджет, но фактически нужны данные об остатках и о ролях пользователей.	Согласовать с Заказчиком: либо сайт сам передаёт роль и агрегированный остаток в запросе, либо расширяется объём работ на вторую интеграцию с учётной системой.
R-07	Публичный контур может быть использован для извлечения полной базы каталога через массовые запросы.	Ограничение частоты запросов, ограничение объёма выдачи на запрос, аудит аномального поведения (FR-3.5). Вынести в отдельное решение (ADR) на этапе HLD.

9. Порядок применения документа

- Этап пресейла: разделы 1, 3 (верхнеуровнево), 6 и 7 — основание для оценки бюджета и сроков.
- Этап PoC: проверяются наиболее рискованные требования — FR-1.4 (разрешение сущностей), FR-3.1 (фильтрация до извлечения) и NFR-1 профиль А (жизнеспособность CPU-профиля).
- Этап MVP: в бэклог берутся все требования с приоритетом Must.
- Для архитектора: на основании документа разрабатываются HLD (C4 уровни 1–3), диаграммы развёртывания, последовательности и модели данных, а также реестр архитектурных решений (ADR).